



OŚWIETLENIE I GNIAZDKA W DOMU

Jak zaprojektować instalacje
elektryczne w domu

Spis treści

Wstęp	3
Rozdział 1. Planowanie oświetlenia w domu	4
1.1 Wymagania i cele	4
1.2 Wybór źródeł światła.....	5
1.3 Rodzaje oświetlenia. Główne, robocze, dekoracyjne	6
1.4 Kolor światła i jego wpływ na wnętrze.....	9
Rozdział 2. Oświetlenie specjalnych obszarów.....	11
2.1 Oświetlenie kuchni	11
2.2 Oświetlenie łazienki.....	13
2.3 Oświetlenie sypialni.....	15
2.4 Oświetlenie salonu	17
2.5 Oświetlenie biura lub miejsca pracy	19
Rozdział 3. Automatyzacja i sterowanie oświetleniem.....	22
3.1 Inteligentne systemy oświetleniowe.....	22
3.2 Czujniki ruchu i zmierzchu	24
Rozdział 4. Projektowanie gniazdek i instalacji elektrycznych	26
4.1 Salon	26
4.2 Sypialnia.....	26
4.3 Kuchnia	27
4.4. Łazienka	28
4.5 Pokój dziecka	29
4.6 Na jakiej wysokości montujemy gniazdka i włączniki?	30
Rozdział 5. Kiedy projektować oświetlenie wnętrza?	31
Rozdział 6. Pięć praktycznych porad i trików przy projektowaniu oświetlenia	31
Zakończenie	33

Wstęp

Na szczęście minęły już czasy, kiedy wystarczyła nam pojedyncza lampa na środku sufitu, po gniazdku na jedną ścianę oraz ewentualnie dodatkowe do sprzętu AGD. Z jednej strony wymusiła to na nas technologia, możliwości, wszechobecna elektronika i komputeryzacja, a z drugiej – wygoda, design i po prostu komfort naszego życia, który chcemy podnosić. Teraz już nawet nie wystarczy kilka lamp w pomieszczeniu – chcemy wszystko zautomatyzować, stworzyć inteligentny dom, zaprogramować różne sceny świetlne. Aby to jednak zrobić, trzeba zawsze dobrze przemyśleć i zaplanować swoją instalację elektryczną.

Oczywiście można się zdać (i często tak robimy) na projektantów, architektów i instalatorów, lecz nic i nikt nie zastąpi naszego przemyślenia tematu. Bo jaki architekt czy instalator zna nasze przyzwyczajenia? Skąd wie, gdzie lubimy prasować, czy pracujemy przy stole, siedząc na sofie czy tylko przy biurku. Specjalistom zostawmy zatem przygotowanie schematu instalacji, a sami usiądźmy jeszcze przy nim i zastanówmy się, co i gdzie warto dodać.

E-book ten napisałem, aby każdy z Was wiedział, na co zwrócić uwagę podczas planowania instalacji elektrycznej, co może się przydać i jakich błędów unikać.

Jeśli nie jesteś pewien, czy instalacje, które zaprojektowałeś sam lub z pomocą fachowca, są idealne lub po prostu chcesz omówić projekt Twojego mieszkania czy domu, to zawsze możesz rozwiązać wszelkie wątpliwości podczas rozmowy ze mną. Zostawiam link, przez który zaplanujesz dzień i godzinę konsultacji: <https://mareksuchocki.pl/konsultacje-wnetrzarskie/>.

Rozdział 1. Planowanie oświetlenia w domu

1.1 Wymagania i cele

Własne wymagania i cele oświetlenia to często bagatelizowana sprawa, zostawiana na przyszłość lub scedowana na instalatora. A to właśnie jedna z najważniejszych kwestii.

Zanim zaczniesz planować rozmieszczenie lamp i gniazdek, usiądź choć na chwilę w spokoju i zastanów się, jaki prowadzisz tryb życia; co dla Ciebie jest najważniejsze pod względem elektryczności i idealnego funkcjonowania w domu oraz wygody.

Podam kilka przykładów. Zastanów się:

- czy często oglądasz telewizję, a może wolisz projektor i ekran (jeśli tak, to przemyśl, jak te urządzenia podłączysz);
- czy grasz na konsolach;
- czy do sprzętu telewizyjnego będzie podpięte kino domowe;
- czy lubisz słuchać muzyki i zależy Ci na jak najlepszym dźwięku (jeśli tak, to zastanów się, gdzie będą głośniki, amplituner itd.);
- gdzie na co dzień ładujesz telefony i czy chcesz przeznaczyć na to konkretne miejsce;
- czy dużo pracujesz na przykład tylko przy biurku czy również w innych miejscach; wieczorami czy za dnia;
- jak dużo gotujesz i czy wtedy używasz sporo drobnego sprzętu AGD;
- czy Twoje dziecko lubi, gdy jest zapalone światło w nocy;
- czy masz hobby, do realizacji którego potrzebujesz dobrego oświetlenia oraz większej liczby gniazdek;
- gdzie będzie stała choinka i gdzie będziesz prasować ubrania;
- czy i gdzie ładujesz maszynkę do golenia, szczoteczkę do zębów itd.

Skrupulatnie zastanów się nad tymi pytaniami i innymi, które przyjdą Ci do głowy. Następnie zapisz sobie, gdzie potrzebujesz dodatkowej instalacji, a notatki przekaz fachowcowi.



1.2 Wybór źródeł światła

Wybór odpowiednich źródeł światła jest kluczowy dla optymalnego projektu oświetlenia w pomieszczeniach. Istnieje kilka rodzajów źródeł światła do wyboru, z różnymi cechami, zaletami i zastosowaniami. Pamiętaj, że nie każda „żarówka” pasuje do każdej oprawy, czyli lampy.

Oto niektóre popularne rodzaje źródeł światła:

Żarówki LED: Obecnie najbardziej popularne i powszechnie stosowane źródło światła. Charakteryzują się niskim zużyciem energii, długą żywotnością i dostępne są w różnych barwach światła. Idealnie sprawdzają się do oświetlenia ogólnego, punktowego i dekoracyjnego.

Żarówki kompaktowe fluorescencyjne (CFL): Te żarówki są bardziej energooszczędne niż tradycyjne żarówki żarowe i mają dłuższą żywotność. Warto zwrócić uwagę na właściwości barwne, ponieważ niektóre modele mogą dawać chłodniejsze światło, które nie da się do każdego pomieszczenia.

Żarówki halogenowe: Charakteryzują się doskonałą jakością światła i dobrym odwzorowaniem barw. Często wykorzystuje się je do oświetlenia punktowego i dekoracyjnego, ale są mniej energooszczędne niż żarówki LED.

Lampy fluorescencyjne liniowe: Stosuje się je głównie w oświetleniu komercyjnym i przemysłowym, ale także w niektórych wnętrzach. Wydajne i oferują szeroki zakres barw światła.

Światłówki LED: Alternatywa dla tradycyjnych świetlówek fluorescencyjnych, oferująca wysoką wydajność i długą żywotność. Są coraz bardziej popularne w oświetleniu biurowym i komercyjnym (również w domowych biurach).



Podczas wyboru źródła światła warto brać pod uwagę:

Efektywność energetyczną: Szukaj energooszczędnych źródeł światła, takich jak żarówki LED, aby zmniejszyć zużycie energii.

Temperaturę barwową (o tym poniżej): Wybierz barwę światła odpowiednią do funkcji pomieszczenia. Chłodniejsze światło (wyższa temperatura barwowa w kelwinach) nadaje się do miejsc pracy, podczas gdy cieplejsze światło (niższa temperatura barwowa) jest lepsze do miejsc relaksu.

CRI (Color Rendering Index): Wybieraj źródła światła z wyższym CRI, które zapewnią bardziej wierne odwzorowanie kolorów w oświetlanych obszarach.

Estetykę i styl: Upewnij się, że wybrane źródła światła pasują do stylu wnętrza i dodają mu wartości estetycznej.

Żywotność: Sprawdź, jak długo źródła światła będą działać bez konieczności wymiany, aby ograniczyć częstotliwość wymieniania żarówek.

1.3 Rodzaje oświetlenia. Główne, robocze, dekoracyjne

Aby dobrze i odpowiednio zaplanować oświetlenie, należy pamiętać, że prawie do każdego pomieszczenia potrzebujemy trzech rodzajów oświetlenia.

- 1) **Światło główne**, czyli takie, które oświetli nam całe pomieszczenie – takie, które kiedy je włączymy, to znajdziemy nawet soczewkę, gdy nam spadnie. Oczywiście światło główne nie musi, a nawet nie powinno być planowane w ten sposób, aby wszystkie lampy zapalały się naraz, oślepiały nas i tworzyły klimat jak w domu w Las Vegas.



- 2) **Światło dekoracyjne/nastrojowe.** To niezmiernie istotny rodzaj światła traktowany kiedyś po macoszemu. Na szczęście wróciło ono do łask i od wielu lat stanowi bardzo istotną sprawę w trakcie projektowania oświetlenia w mieszkaniu. Światło dekoracyjne podkreśla meble, ściany, istotne elementy, które chcemy uwypuklić, ale również – jak sama nazwa wskazuje – tworzy nastrój. Przytulną atmosferę możemy uzyskać dzięki paskom ledowym schowanym pod meblami, we wnękach, sufitach, ale również dzięki dekoracyjnym żarówkom czy lampie stojącej.



- 3) **Światło robocze.** W dobrym projekcie oświetlenia jest to również istotny rodzaj światła. Światło robocze ma do odegrania swoją określoną rolę, na przykład kinkiet nad lustrem lub po bokach lustra w łazience, oświetlenie blatów w kuchni, lampy nad biurkiem itd. Jak zaplanować takie oświetlenie, przeczytasz poniżej.



1.4 Kolor światła i jego wpływ na wnętrze

Kolor światła ma znaczący wpływ na atmosferę i odbiór wnętrza. Dlatego nie kupujemy pierwszej lepszej żarówki. Odpowiedni kolor może znacząco zmienić percepcję przestrzeni, nastrój, komfort oraz oddziaływać na zdrowie mieszkańców. Poniżej omówię kilka ważnych aspektów związanych z kolorem światła i jego wpływem na wnętrze.

Każde źródło światła ma określoną temperaturę barwową, wyrażaną w kelwinach (K). Wyższe wartości kelwinów odpowiadają białemu i niebieskawemu światłu, które może dodawać energii i sprawiać, że przestrzeń wydaje się bardziej chłodna. Niższe wartości kelwinów zaś dają cieplejsze, żółtawopomarańczowe światło, które tworzy przytulną i relaksującą atmosferę.

Niska temperatura barwowa (około 2700K–3000K): Przytulne, ciepłe światło idealne do sypialni, salonu czy innych miejsc wypoczynkowych.

Średnia temperatura barwowa (około 3500K–4500K): Neutralne, naturalne światło często stosowane w miejscach pracy, jak biura, kuchnie czy łazienki.

Wysoka temperatura barwowa (powyżej 5000K): Chłodne i energiczne światło stosowane w miejscach pracy wymagającej sporo koncentracji, jak magazyny, sale wystawowe czy sklepy.

Kolor światła ma zdolność wywoływania różnych emocji i nastrojów. Warto zatem dostosować kolor światła do funkcji danego pomieszczenia oraz pożądanego efektu.

Niewłaściwy kolor światła może powodować zmęczenie wzroku, zaburzenia rytmu dobowego i wpływać na jakość snu. Dlatego warto wybierać odpowiednie oświetlenie, dostosowane do konkretnej aktywności w pomieszczeniu. Szczególnie ważne jest to w miejscach, gdzie spędzamy dużo czasu, takich jak biura czy sypialnie.

<i>biała ciepła</i>			<i>neutralna</i>		<i>biała zimna</i>	
2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	6500K	
<i>odczucia związane z barwą</i>						
<i>kameralne, prywatne</i>	<i>spokojne, ciepłe</i>	<i>przyjazne, atrakcyjne</i>	<i>czyste, wydajne</i>	<i>dzienne, żywe</i>	<i>dzienne rażące</i>	
<i>zastosowanie, przeznaczenie</i>						
<i>pokój dzienny/ hotelowy</i>		<i>kuchnia, łazienka, pracownia</i>		<i>komercyjne, przemysłowe</i>		

Źródło: <https://bergmen.pl/>.

Rozdział 2. Oświetlenie specjalnych obszarów

2.1 Oświetlenie kuchni

Kuchnia jest bardzo ważnym pomieszczeniem, w którym musimy dobrze zaprojektować oświetlenie. Ale „dobrze” to znaczy jak? Warto się tutaj zdecydować na światło główne czy nie? Od razu zdradzę, że właśnie w kuchni niekoniecznie sprawdzi się światło główne.

Zazwyczaj kuchnie nie są tak wielkie, aby takie światło było konieczne. A raczej: **odpowiednio zaplanowane światło nad blatem kuchennym** powinno, przy standardowej wielkości kuchni, oświetlić nam całe pomieszczenie.

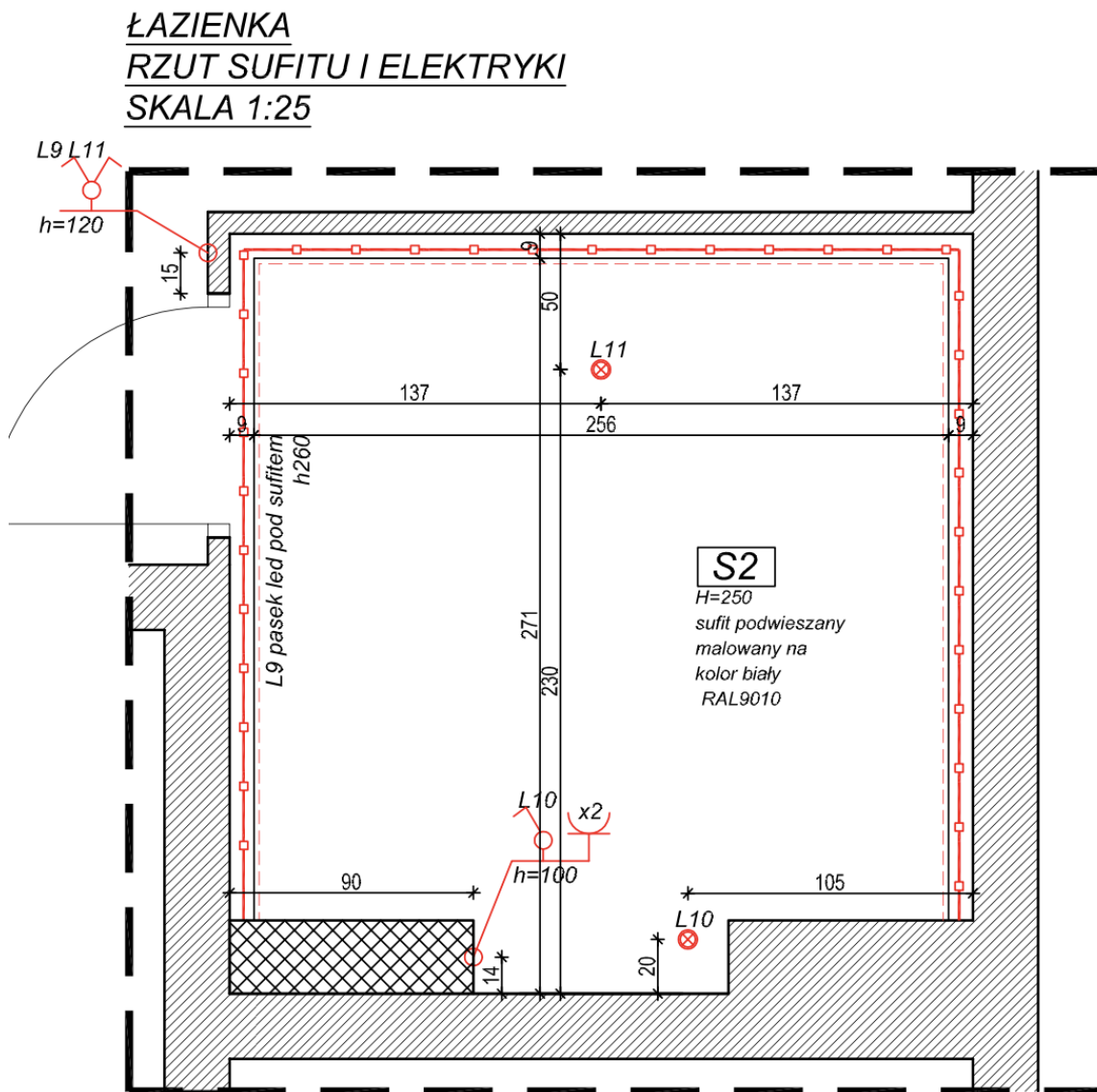
Planując oświetlenie w kuchni, musimy pamiętać, żeby na suficie rozmieścić punkty świetlne tak, aby dobrze oświetlały nam cały blat kuchenny, miejsce robocze. Dzięki temu podczas gotowania będzie wystarczająco jasno i nad blatem, i w całej kuchni. Takie lampy, powiedzmy natynkowe, należy umieścić jak najbliżej szafek górnych, zazwyczaj jest to 90 cm od ściany, ale... koniecznie trzeba zwrócić uwagę, czy fronty z szafek górnych nam się otworzą. Dlatego te 90 cm jest umowne, uzależnione od głębokości szafek górnych, rodzaju drzwiczek i sposobu ich otwierania. Przyjmując, że są to szafki pionowe o szerokości 45 cm i głębokości 30–35 cm, czyli standardowe, z pewnością wspomniane 90 cm będzie odpowiednie.

Warto również zamontować pod szafkami wiszącymi dodatkowe podświetlenie blatu, które wieczorem może posłużyć jako światło nastrojowe.



wylegiwać. Takie oświetlenie możemy wówczas zamontować we wnękach, pod meblami czy w suficie podwieszonym.





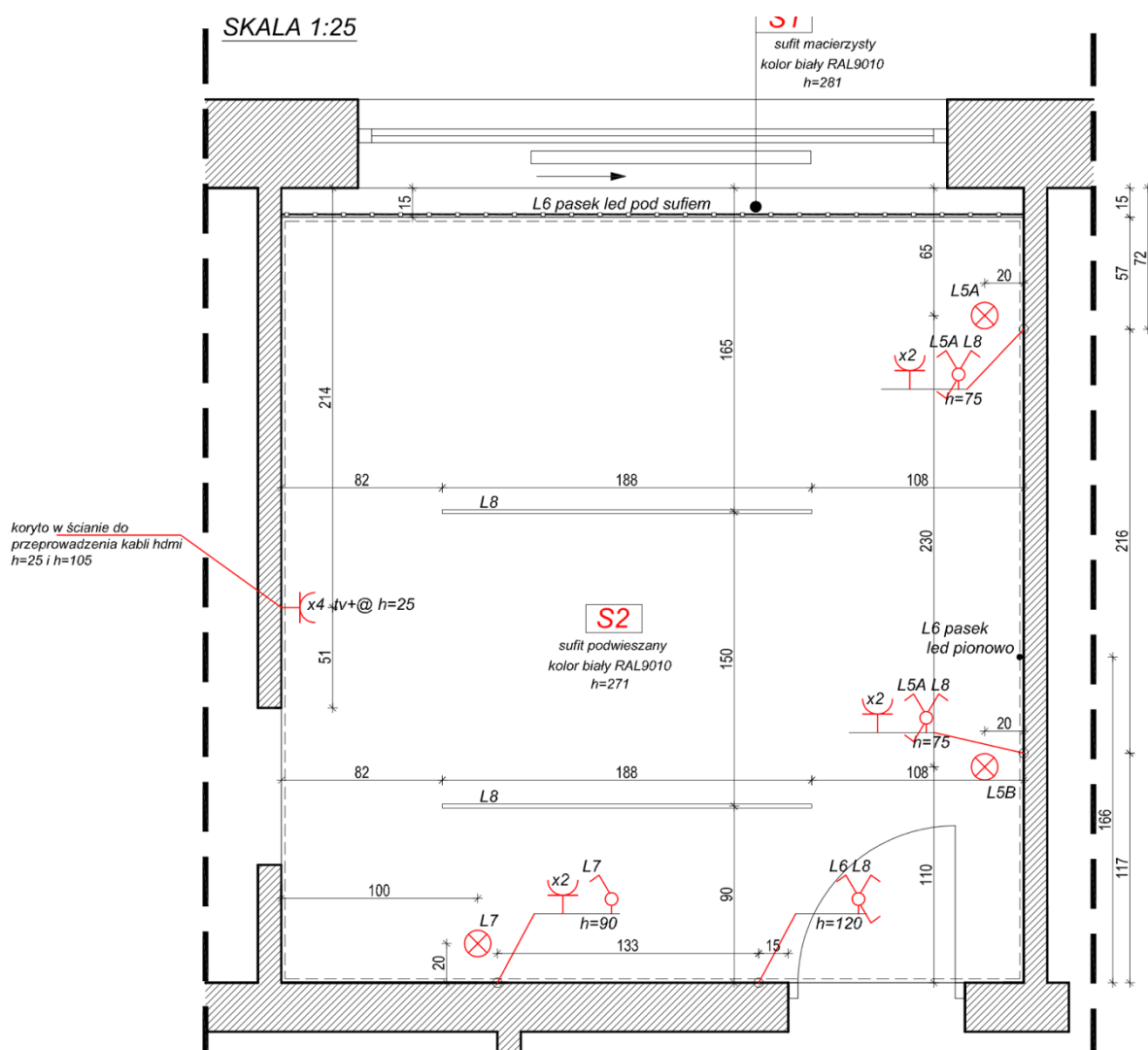
2.3 Oświetlenie sypialni

W sypialni najważniejszy jest nastrój. Nie musi to być duże pomieszczenie, aby go uzyskać – nieraz to właśnie w mniejszych sypialniach szybciej stworzymy klimat.

Nastrój to nie tylko przedmioty, które nas otaczają. To również odpowiednie oświetlenie i szczególnie w sypialni powinniśmy o nie zadbać.

Oczywiście potrzebujemy też zaplanować światło główne. Warto zadbać, aby taka lampa główna była już sama w sobie dekoracyjna (zobacz zdjęcie poniżej).

Dodatkowo pamiętaj o delikatnych podświetleniach, czy to we wnękach, w suficie podwieszanym czy nawet pod łóżkiem. Kinkiety to również światło dekoracyjne. Należy jednak pamiętać, aby takie światło nie było zbyt mocne. To oświetlenie ma bowiem tworzyć klimat, a nie oświetlać całą sypialnię.

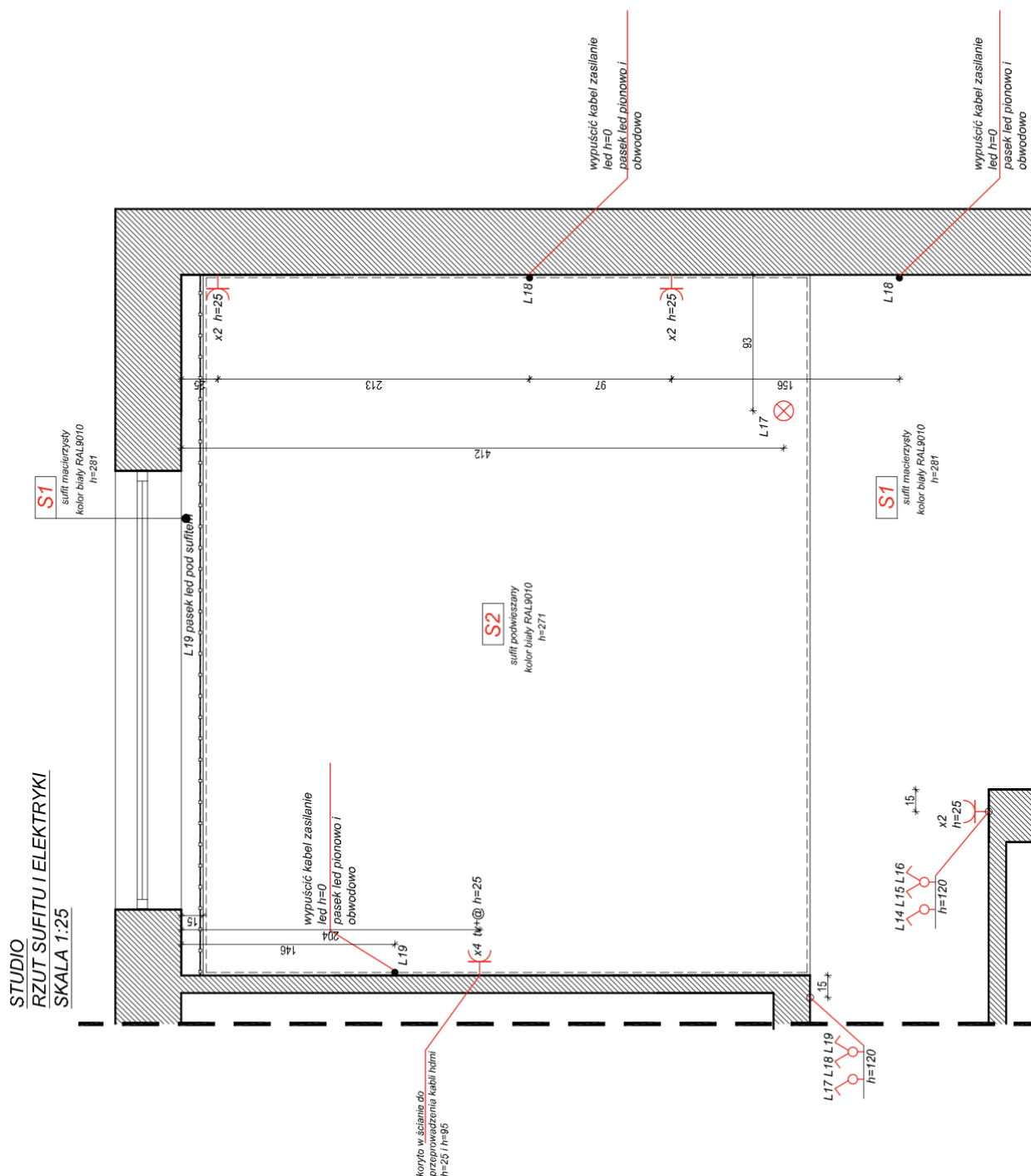


2.4 Oświetlenie salonu

Tutaj znowuż: powinniśmy pomyśleć o świetle głównym, które oświetli dane pomieszczenie. Nie oznacza to jednak, że w salonie mamy zamontować dwie lampy na suficie, symetrycznie rozłożone, i sprawa załatwiona. Nie! Ma być praktycznie, ale i ładnie wizualnie!

Założmy, że w salonie ustawiliśmy stolik kawowy przy sofie, powiedzmy, że również stół, a sam salon ma około 20 m² w prostokącie 4 m × 5 m. Wówczas koniecznie musimy zaprojektować górne oświetlenie tak, aby oświetliło nam naszą sofę (ale nie tak, by świeciło nam w oczy) i stolik kawowy. Taki efekt uzyskamy dzięki oprawom podtynkowym czy lampie wiszącej nad stolikiem. Rodzaj lampy dobieramy do stylu, w jakim urządziliśmy mieszkanie, wysokości pomieszczenia, budżetu oraz liczby punktów świetlnych we wnętrzu. Dzięki temu oświetleniu oświetlimy wypoczynkową część salonu. Naprzeciw sofy często umieszczamy telewizor – tam również przydałoby się oświetlenie. Ktoś mógłby spytać: po co. Odpowiem, że może to być miejsce, gdzie kilkuletnie dziecko chętnie będzie się bawiło pod okiem rodzica przebywającego w salonie. Nie możemy skazać dziecka na półmrok. W takim miejscu raczej nie zamontujemy lamp wiszących, lecz możemy zdecydować się na oprawy natynkowe, typu tuba, plafon, lub na lampę stojącą, która oświetli tę strefę. Ostateczny wybór oświetlenia – jak już wspominałem – uzależniony jest jednak od całej aranżacji naszego domu.





Nad stołem oczywiście również umieszczamy lampy, zazwyczaj wiszące, które oprócz bycia źródłem światła są również dekoracją. I teraz w zależności od wielkości pomieszczenia powinniśmy się zastanowić, czy nie przyda nam się dodatkowe oświetlenie między sofą a stołem jadalnianym. Zazwyczaj nie mamy tak dużych pomieszczeń i nie jest to potrzebne, jednak gdy między sofą a stołem jest większa odległość, możemy upiec dwie pieczenie na jednym ogniu: pomyślmy wtedy o oświetleniu nastrojowym, np. kinkietach. Dzięki niemu możemy zaplanować oświetlenie dekoracyjne, a w połączeniu z oświetleniem nad stołem i stolikiem da nam ono wystarczająco dużo światła, jeżeli będziemy tego potrzebować.

2.5 Oświetlenie biura lub miejsca pracy

Oświetlenie biura lub miejsca pracy odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy, poprawieniu komfortu i efektywności oraz wpływa na ogólny nastrój pracowników. Poniżej znajdziesz kilka istotnych wskazówek dotyczących oświetlenia biura lub miejsca do pracy.

Jeśli to możliwe, warto korzystać z naturalnego światła dziennego, ponieważ jest ono najbardziej przyjazne dla wzroku i pozytywnie wpływa na samopoczucie. Unikaj blokowania okien i zasłaniania światła naturalnego, a biurka umieść blisko okien.

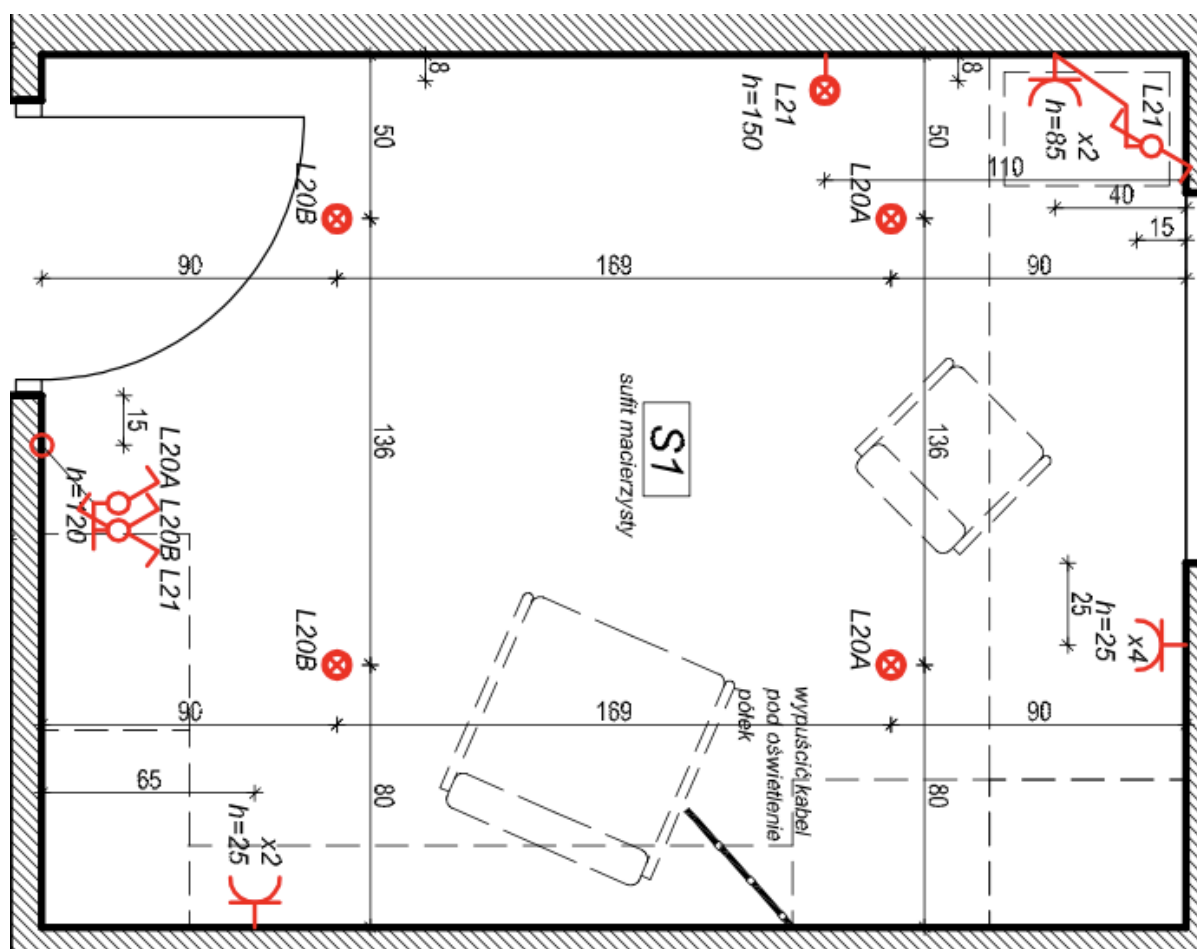
Oświetlenie ogólne powinno równomiernie rozświetlać całe biuro, eliminując silne kontrasty między różnymi częściami pomieszczenia. W tym celu można zastosować sufity podwieszane z wbudowanymi panelami LED lub oprawy oświetleniowe z wbudowanymi źródłami światła LED o średniej temperaturze barwowej (ok. 3500K–4500K), które zapewnią neutralne i komfortowe oświetlenie.

Ważne jest także zaprojektowanie oświetlenia punktowego na biurka i stanowiska pracy. Do tego celu nadają się lampy biurkowe lub oprawy sufitowe z regulowanym kierunkiem światła. Dzięki temu pracownicy mogą dostosować oświetlenie do swoich indywidualnych potrzeb, unikając odblasków na monitorach i redukując zmęczenie wzroku.

W miejscach, gdzie wykonywane są szczegółowe prace, jak np. czytanie dokumentów, rysowanie czy montaż, warto zastosować oświetlenie robocze o wyższej intensywności. Takie oświetlenie powinno być skupione na obszarze pracy, zapewniając odpowiednią widoczność i umożliwiając precyzyjne wykonywanie zadań.

Unikaj odblasków. Odblaski na monitorach komputerów mogą powodować zmęczenie wzroku i obniżać wydajność. Dlatego ważne jest, aby unikać umieszczania źródeł światła bezpośrednio za ekranami oraz korzystać z matowych powierzchni na meblach i sprzęcie.





Rozdział 3. Automatyzacja i sterowanie oświetleniem

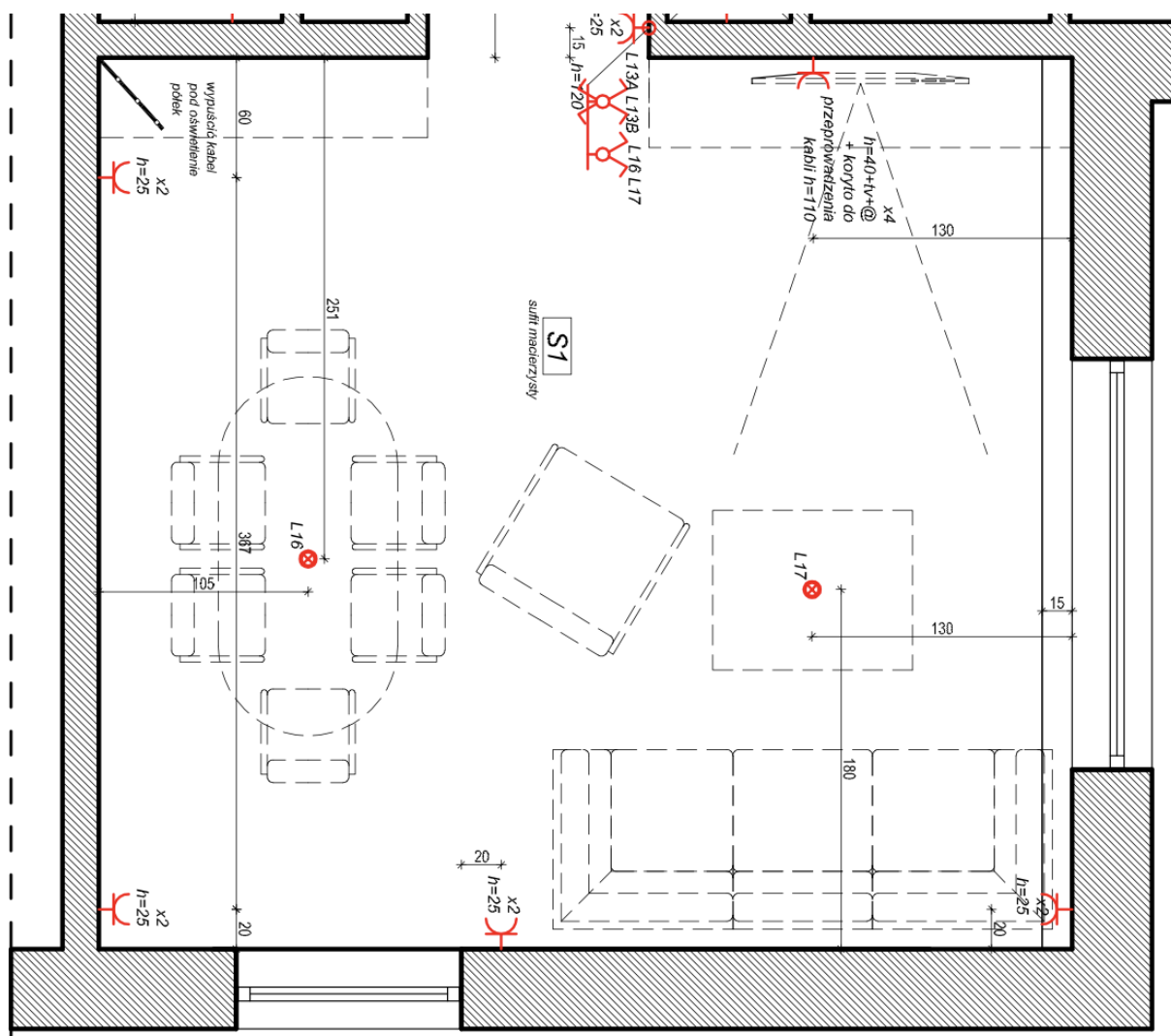
3.1 Inteligentne systemy oświetleniowe

Inteligentne systemy oświetleniowe, znane również jako oświetlenie inteligentne, to zaawansowane technologie, które pozwalają na zdalne sterowanie i zarządzanie oświetleniem w pomieszczeniach lub budynkach za pomocą różnych urządzeń elektronicznych, takich jak smartfony, tablety, piloty lub asystenci głosowi. Oto kilka cech i korzyści inteligentnych systemów oświetleniowych:

- Inteligentne oświetlenie pozwala na automatyczne włączanie, wyłączanie lub regulację natężenia światła w określonych godzinach lub w odpowiedzi na określone warunki. Na przykład: oświetlenie może automatycznie włączyć się, gdy wykryje ruch w pomieszczeniu lub gdy robi się ciemno.
- Dzięki takim systemom można płynnie regulować natężenie światła, co pozwala na dostosowanie oświetlenia do różnych aktywności i nastrojów.
- System ten umożliwia zdalne sterowanie za pomocą aplikacji na smartfonach, tabletach lub komputerach. To znaczy, że można włączyć, wyłączyć lub zmieniać oświetlenie, nawet będąc poza domem lub biurem.
- Dzięki automatyzacji i zdalnemu sterowaniu oświetlenie inteligentne może przyczynić się do oszczędności energii poprzez unikanie niepotrzebnego zużycia prądu w przypadku, gdy światło nie jest potrzebne.
- Co ważne, inteligentne oświetlenie może być zintegrowane z innymi systemami w inteligentnym domu, takimi jak systemy ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, alarmowe czy multimedialne. Pozwala to na bardziej kompleksowe zarządzanie domem.
- Fajną sprawą jest personalizacja i różne „scenariusze”. Inteligentne systemy umożliwiają bowiem tworzenie różnych scenariuszy oświetleniowych, które można łatwo aktywować za pomocą jednego przycisku lub komendy głosowej. Na przykład: scenariusz „Czytanie” może włączyć tylko oświetlenie potrzebne do przyjemnego czytania, podczas gdy scenariusz „Relaks” zładodzi światło i stworzy nastrojową atmosferę.

Inteligentne systemy oświetleniowe są coraz bardziej popularne i dostępne na rynku. Ich zaawansowane funkcje i korzyści czynią je atrakcyjnym rozwiązaniem zarówno dla domów, biur, jak i innych przestrzeni użytkowych. Pozwalają one na oszczędność energii, wygodę oraz personalizację oświetlenia, co pozytywnie wpływa na komfort i jakość życia użytkowników.





3.2 Czujniki ruchu i zmiernych

Powiedzmy jednak, że nie chcesz inwestować w system inteligentnego oświetlenia, ale rozważasz kilka przydatnych ulepszeń. Co wtedy? Wówczas warto się zastanowić nad czujnikami ruchu, obecności i zmiernych. To proste i niedrogi rozwiązanie.

Czujniki ruchu, obecności i zmiernych są przydatnymi urządzeniami, które służą do automatycznego wykrywania ruchu ludzi oraz zmiany poziomu światła w otoczeniu. Mają wiele zastosowań i przynoszą korzyści w zakresie wygody, oszczędności energii i bezpieczeństwa.

Czujniki ruchu wykrywają ruch w danym obszarze, na przykład w pomieszczeniu, korytarzu czy na zewnątrz budynku. Dzięki temu, gdy zostanie wykryty ruch, czujnik włącza oświetlenie, co jest szczególnie przydatne w miejscach, gdzie często przechodzimy lub wchodzimy, jak np. korytarze czy wiatrołapy. Czujniki te pozwalają na automatyczne wyłączenie oświetlenia w pomieszczeniach, gdy nie ma aktywności. To pomaga zaoszczędzić energię elektryczną, eliminując zbędne zużycie prądu, gdy nie ma nikogo w pobliżu czujnika.

Czujniki zmierzchu automatycznie reagują na zmianę poziomu naturalnego światła wokół nich. Kiedy robi się ciemniej, np. w nocy lub w pochmurny dzień, czujnik może automatycznie włączyć światło, zapewniając odpowiednie oświetlenie, gdy jest to potrzebne. Z kolei w jasnym świetle dziennym czujnik może wyłączyć światło, aby zaoszczędzić energię. Czujniki zmierzchu mogą być również wykorzystywane w inteligentnych systemach zarządzania energią w budynkach. Mogą informować systemy grzewcze i klimatyzacyjne o poziomie światła wewnątrz i na zewnątrz, co pozwala na optymalne dostosowanie temperatury i oszczędność energii.

Dzięki czujnikom ruchu i zmierzchu możemy automatyzować oświetlenie i dostosowywać je do obecnych potrzeb, co przyczynia się do oszczędności energii, wygody użytkowników i poprawy bezpieczeństwa, zwłaszcza w miejscach publicznych, jak również w domach czy biurach.

Rozdział 4. Projektowanie gniazdek i instalacji elektrycznych

Poprawne rozplanowanie włączników i gniazdek w mieszkaniu przysparza niemało kłopotu. W danym mieszkaniu czy domu będziemy żyli przez wiele lat, więc lepiej jest przed remontem dobrze się zastanowić nad miejscem włączników i gniazdek. Na co zatem należy zwrócić uwagę przy planowaniu gniazdek i włączników

Przede wszystkim najważniejsi w mieszkaniu jesteśmy my. Dlatego to pod siebie musimy dostosować rozmieszczenie gniazdek i włączników. Muszą być one usytuowane tak, aby ułatwiać nam codzienne życie, pomagać, a nie przeszkadzać. Należy je umiejscowić ergonomicznie i w łatwo dostępnym miejscu, abyśmy mieli je pod ręką, czy to wchodząc do danego pomieszczenia, czy siedząc przy stole lub na sofie. Lepiej zrobić trochę więcej gniazdek, niż później potykać się o przedłużacze :) Oczywiście nie tylko nasze „widzimisie” jest ważne; są pewne zasady, które musimy wziąć pod uwagę przy montażu włączników i gniazdek.

Okej, przechodzimy do sedna: co jest ważne przy planowaniu tej instalacji.

Jak wspomniałem powyżej, przede wszystkim zastanówmy się, co i gdzie będzie w danym pomieszczeniu stało, co zamierzamy w nim robić, gdzie umieścimy stałe urządzenia elektryczne, a gdzie takie, z których skorzystamy tylko od czasu do czasu.

4.1 Salon

Montując gniazdka i włączniki w salonie, zwróćmy uwagę, gdzie najczęściej będziemy siedzieli. Przyjmijmy, że naszym ulubionym miejscem jest sofa, więc właśnie tam w zasięgu ręki umieścimy włącznik schodowy, którym będziemy mogli włączać czy gasić światło główne oraz nastrojowe. Zwróćmy uwagę na to, czy jesteśmy prawo- czy leworęczni ;) Włącznik ten nie może też być za wysoko, abyśmy nie musieli się podnosić z sofy :)

Zwykle w pomieszczeniu tym stoi również choinka, niby przez krótki okres w roku, lecz warto o tym pomyśleć.

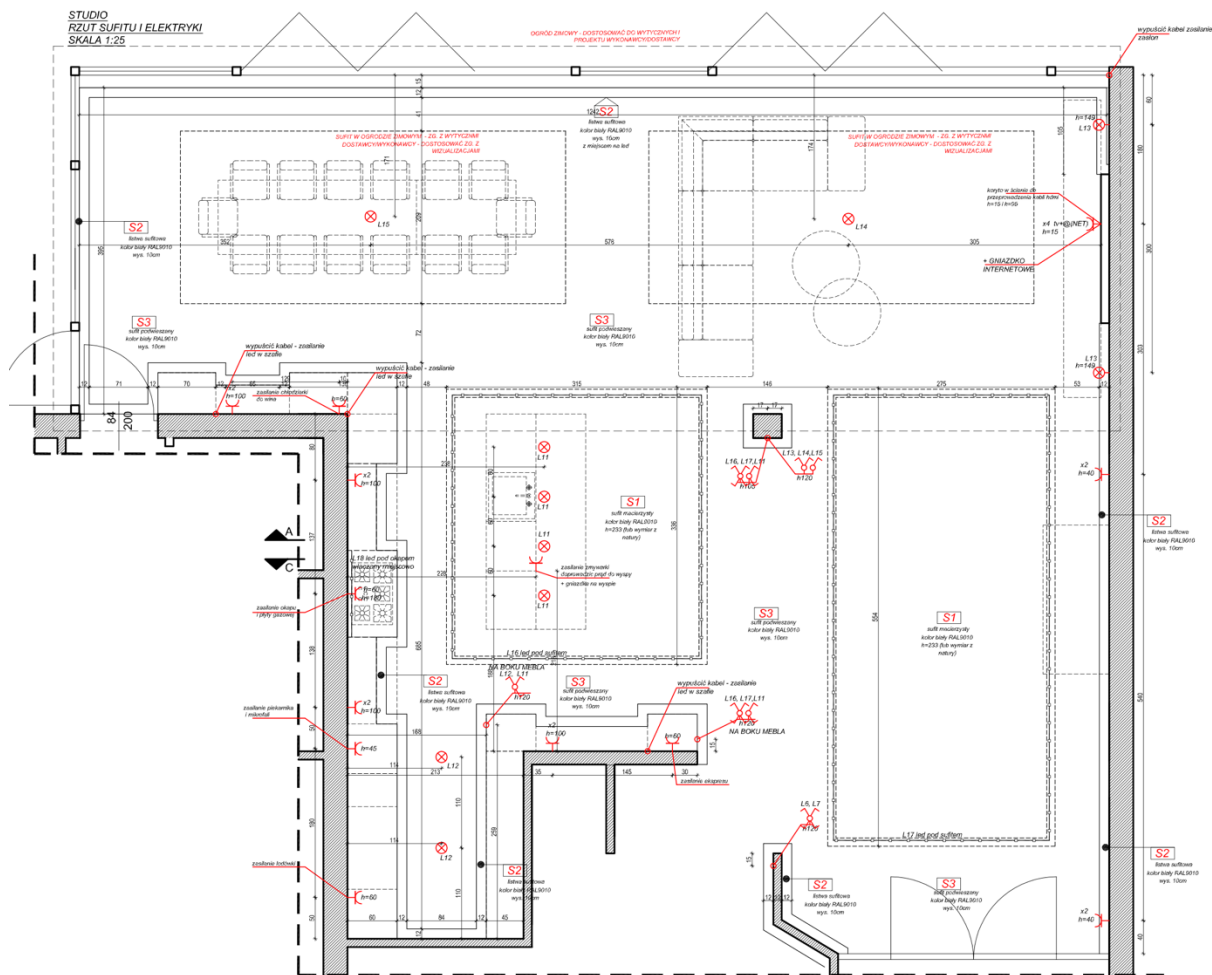
Chcesz prasować i oglądać telewizor? Zastanów się, gdzie postawisz deskę do prasowania i podłączysz żelazko.

4.2 Sypialnia

Umiejscowienie gniazdek i włączników w sypialni również jest istotne. Komu chce się wstawać z ciepłego łóżka, aby zgasić światło? Pytanie retoryczne :) Pamiętajmy o tym przy planowaniu włączników. Zastosujmy włącznik schodowy.

Często przy łóżku mamy lampę nocną i ładujemy telefon, pamiętajmy zatem o gniazdku. Ale! Tu ważna uwaga: gniazdka przy szafce nocnej montujemy wyżej, aby nie było konieczności odsuwania jej za każdym razem, gdy chcemy się do nich dostać. Jeśli wiesz, jaką będziesz miał szafkę, to super – zamontuj gniazdko zaraz powyżej jej blatu; jeżeli nie wiesz, to proponuję zamontować gniazdko na wysokości 45 cm od gotowej podłogi.

Włącznik schodowy przy łóżku również musi być na wyciągnięcie ręki, czyli około 90 cm od podłogi.



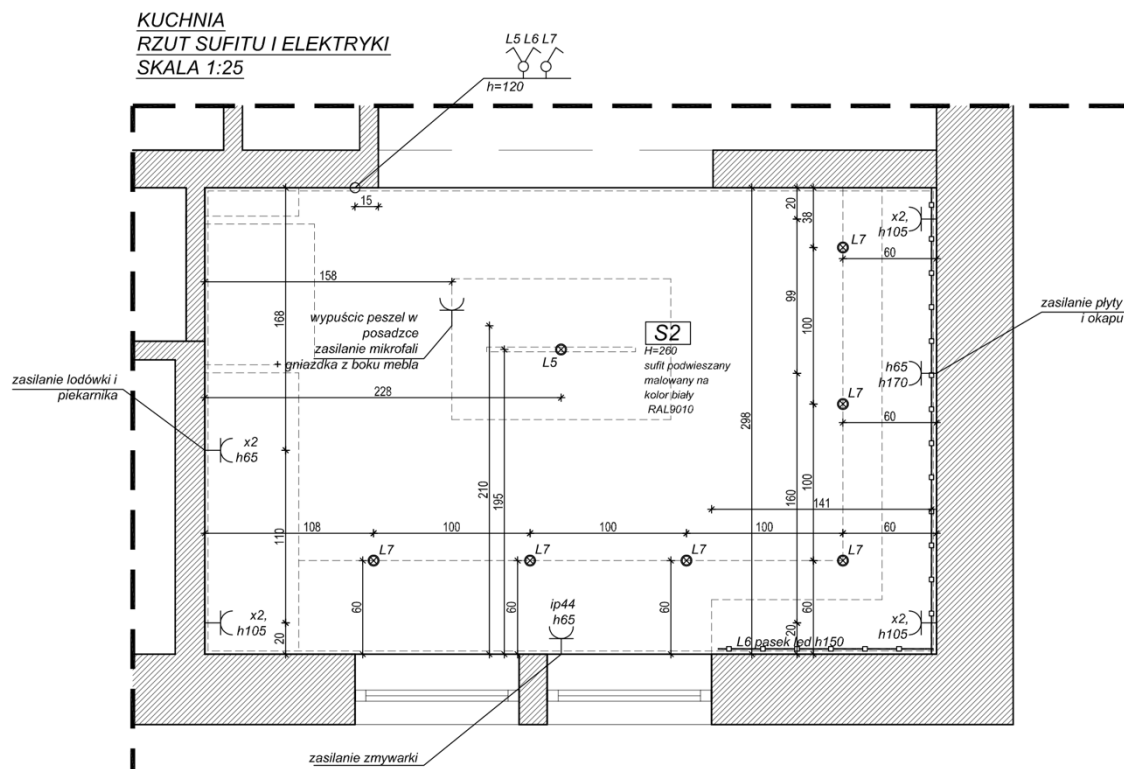
4.3 Kuchnia

Tu mamy kilka aspektów, na które musimy zwrócić uwagę. Oczywistym jest, że tam, gdzie stoi sprzęt typu lodówka, zmywarka, mikrofalówka, musi być prąd. Ale, ale! Częstym błędem jest robienie gniazdka elektrycznego zaraz za zmywarką. O ile w przypadku lodówki czy piekarnika to nie jest kłopot, o tyle przy zmywarce już nie przejdzie. Zawsze gniazdko do zmywarki montujemy obok tego sprzętu! W innym przypadku zmywarka się nie zmieści.

Teraz musimy pomyśleć, gdzie postawimy czajnik elektryczny, toster czy ekspres do kawy. Dodatkowo potrzebujemy wolnych miejsc na urządzenia tymczasowe, takie jak blender czy robot kuchenny.

Jeżeli kuchnia jest otwarta na salon, to warto też pomyśleć o włączniku schodowym.

Bonusowa wskazówka: ja akurat w kuchni zawsze ładuję telefon, jeżeli też tak masz, to zaplanuj miejsce na ładowanie.



4.4. łazienka

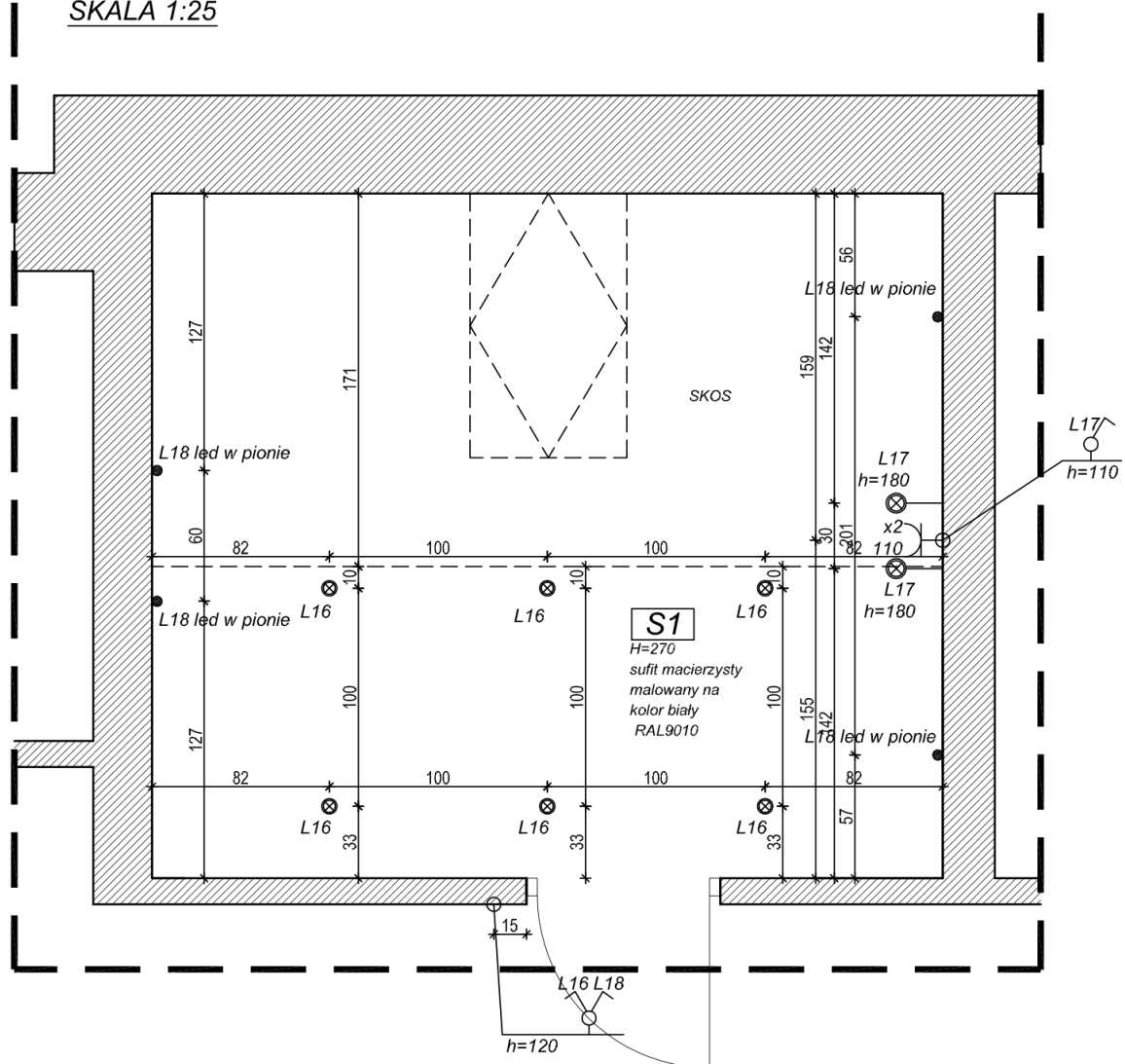
Nieważne, czy jest to duża, czy mała łazienka, ważne, aby jej oświetlenie było dobrze przemyślane. Główne światło powinno się zapalać już na zewnątrz. Kinkiety przy lustrze, światło ozdobne czy wentylator mogą być natomiast zapalane na przykład, kiedy stoimy przy umywalce. Dlaczego nie na zewnątrz jak światło główne? Ponieważ unikniemy w ten sposób niepotrzebnego bałaganu. My nauczymy się, jakie światło zapala się danym włącznikiem, lecz goście będą pstrykali po kolej, aż trafią na ten właściwy.

Jeśli mamy wannę i lubimy się w niej zrelaksować, to uwzględnijmy to w projekcie oświetlenia, tak aby móc zapalić światło nastrojowe, nie wychodząc z wanny. Sprawdzi się np. ukryty pasek LED we wnęce czy pod wanną. Wprowadzi on dodatkowy nastrój, a my zgasimy światło główne i odpoczniemy :)

Oczywiście przyda nam się gniazdko przy umywalce, do suszarki, golarki czy prostownicy. Warto również pomyśleć o dodatkowym gniazdku schowanym np. w szafce, aby móc podładować szczoteczkę do zębów czy golarkę.

Pamiętajmy o ważnej sprawie: wszystkie gniazdka w łazience muszą mieć stopień ochrony IP44, czyli muszą być zabezpieczone przed wodą i wilgocią.

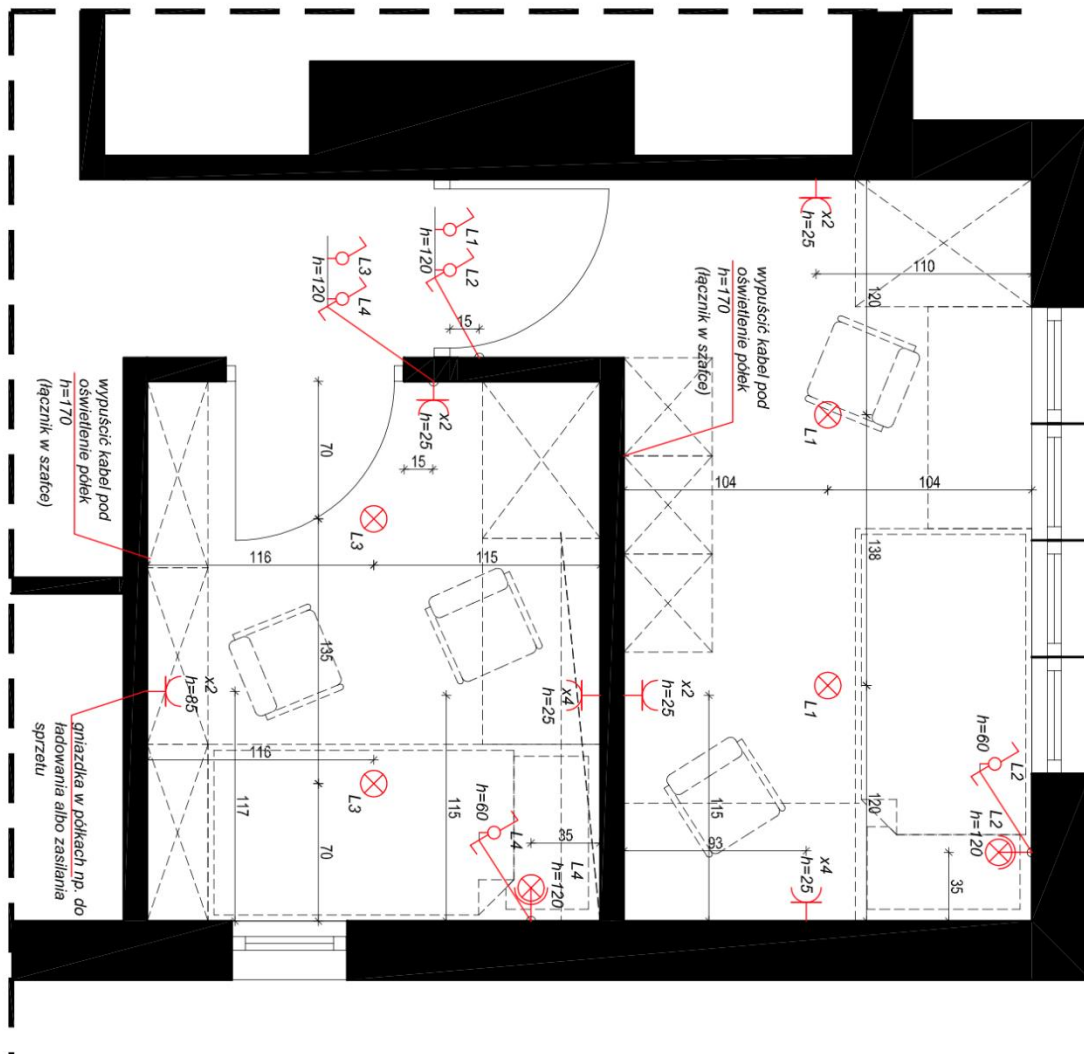
ŁAZIENKA PIĘTRO
RZUT SUFITU I ELEKTRYKI
SKALA 1:25



4.5 Pokój dziecka

Niemniej ważną sprawą jest umiejscowienie gniazdek i włączników w pokoju dziecka. Tu musimy pamiętać o miejscu do pracy, nauki, hobby dziecka, co oznacza, że musimy dobrze rozplanować światło robocze i – co za tym idzie – włączniki do niego oraz dużą liczbę gniazdek blisko biurka.

Warto pomyśleć o włączniku schodowym w pobliżu łóżka, chyba że to główny włącznik jest tam usytuowany. Dzieci mają też telefony, konsole, ogrom ładowarek. Nie przesadzimy zatem, jeśli zaplanujemy na to kilka gniazdek koło łóżka.



4.6 Na jakiej wysokości montujemy gniazda i włączniki?

Musimy zwrócić uwagę na nasz wzrost i zrobić tak, aby nam było wygodnie, lecz standardowo włączniki montujemy na wysokości od 110 cm do 125 cm, z wyjątkami, o których wspominałem powyżej (przy łóżku, wannie, sofie czy w jadalni blisko stołu, jeżeli takowy mamy).

Gniazdko zwykle montujemy na wysokości 25–30 cm od ziemi, ale w sypialni zakładamy je nad stolikiem nocnym, a w salonie czy tam, gdzie mamy telewizor, możemy pomyśleć i zamontować je tak, by były niewidoczne, czyli za telewizorem lub szafką RTV.

Rozdział 5. Kiedy projektować oświetlenie wnętrza?

Projekt oświetlenia należy wykonać przed rozpoczęciem prac wykończeniowych, unikniemy wtedy niepotrzebnych wydatków, zmian czy kucia tynków, aby rozprowadzić dodatkowe kable elektryczne.

Co ważne, projekt oświetlenia wykonujemy, gdy mamy już rozplanowaną funkcję naszego mieszkania czy domu. Czyli musimy znać już rozstawienie ścianek, mebli, sprzętów AGD i powstałych stref we wnętrzu. Pozwoli nam to na odpowiednie doprowadzenie kabli, rozprowadzenie oświetlenia i podkreślenie mebli, dodatków czy np. dekoracyjnej ściany. Znając rozmieszczenie mebli i sprzętów, wiemy, jakie i gdzie zamontować lampy oraz czy lepiej zdecydować się na kilka różnych opraw, czy jedną główną. Projekt funkcjonalny wnętrza musi być zatem naszym punktem wyjścia.



Rozdział 6. Pięć praktycznych porad i trików przy projektowaniu oświetlenia

- 1) Warto zadbać o to, abyśmy przy oglądaniu telewizora mogli sobie włączyć dyskretne światło dekoracyjne. Przełamamy wtedy ciemność, nie zmęczą się oczy i zrobimy nastrój. Takie światło powinno być umieszczone albo za telewizorem, albo gdzieś dalej.
- 2) Zadbaj o czujniki ruchu, szczególnie w ciągach komunikacyjnych, na schodach i w wiatrołapach. Pozwoli to na bezproblemowe przemieszczanie się w nocy.
- 3) Lampę nad stołem zawieś nisko, dzięki temu stworzysz przyjemniejszy klimat sprzyjający rozmowom.
- 4) Postaw lampę w oknie na parapecie, zbudujesz dzięki temu intymny klimat i nikt nie zajrzy Ci przez okno do środka.

- 5) Jeżeli chcesz odwrócić uwagę od jakiegoś miejsca w domu, to skieruj oświetlenie na inną, ciekawszą rzecz. Dzięki skierowanemu snopowi światła wyeksponujesz detal, dekorację i odwrócisz uwagę od mniej przyjaznego miejsca.



Zakończenie

Zaplanowanie idealnej instalacji elektrycznej jest bardzo istotne. Niestety, jeśli tego nie zrobimy, to nasz dom nie będzie funkcjonalny, a tego nie chcemy. Dlatego warto poświęcić dłuższą chwilę na rozrysowanie projektu funkcyjnego, pozaznaczanie, gdzie i jaki mebel będzie stał, a w drugiej kolejności na zaznaczenie punktów elektrycznych.

Życzę Ci powodzenia, lecz jeśli zmagasz się z dylematem w projekcie swojej instalacji lub po prostu nie wiesz, jak urządzić swoje „M”, to ponownie zapraszam Cię na konsultacje wnętrzarskie: <https://mareksuchocki.pl/konsultacje-wnetrzarskie/>.

Zajrzyj również koniecznie na moją stronę oraz na moje profile w mediach społecznościowych.

- www.mareksuchocki.pl
- FB: <https://www.facebook.com/aranzacjawnetrz.Inspiracjeiporady/>
- IG: https://www.instagram.com/aw_aranzacja_wnetrz/
- TikTok: <https://www.tiktok.com/@aranzacjawnetrz>